

Лекция 15. Коллаборативные роботы в составе мультиагентных систем с участием человека

HRI, уровни автономии, осведомлённость, доверие, fan-out, человеко-роевое взаимодействие

90 минут · две части по 45

Курс «Управление распределёнными робототехническими системами»

План лекции

1 Человек как особый агент гетерогенной MAPC

2 «Человек в контуре» и «человек над контуром»

3 Уровни автоматизации Шеридана — Верпланка

4 Ситуационная осведомлённость по Эндсли

5 Доверие к автоматике и когнитивная нагрузка

6 Метрики управления группой: IT, NT, fan-out

7 Коммуникация и распознавание намерений

8 Совместное планирование и безопасность по ISO/TS 15066

9 Человеко-роевое взаимодействие: направление 2025 года

10 Области применения смешанных систем

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

Часть 1. Человек в контуре управления

Кто такой человек с точки зрения МАРС, как его включают в контур и почему он при этом теряет картину происходящего.

“

Человек — самый гибкий и самый непредсказуемый агент вашей системы. Его нельзя оптимизировать: его целостность — жёсткое ограничение, а не член целевой функции.

Ключевая установка всей лекции

- Работа с человеком в общем пространстве без разделительных барьеров
- Конструктивно: ограничение масс и скоростей, скруглённые кромки, податливые приводы
- Алгоритмически: контроль сил и моментов в реальном времени
- Промышленный манипулятор изолирован, кобот рассчитан на соприкосновение
- Допускается непосредственный физический контакт с человеком

Ключевая идея

Кобот — не «слабый промышленный робот», а робот с иной моделью безопасности: не «не пустить человека», а «безопасно сосуществовать с человеком в одной зоне».

- «Люди + роботы» — гетерогенная МАРС с общей задачей
- Человек: когнитивная гибкость, нестандартные задачи, импровизация
- Но: переменная производительность, утомление, ограниченный канал восприятия
- Ошибки робота систематичны, ошибки человека стохастичны и контекстны
- HRI: дистанционное (телеуправление) и проксимальное (общая зона) взаимодействие

Определение

HRI (по Гудричу и Шульцу) — область, посвящённая пониманию, проектированию и оценке робототехнических систем, предназначенных для использования людьми или совместно с людьми.

- Глубокая гетерогенность: разные знания, скорость реакции, характер ошибок
- Асимметричные протоколы: роботу — формальное сообщение, человеку — интуитивное
- Социальные нормы: проксемика, «вежливые» траектории, понятность намерений
- Неопределённость человека → вероятностные модели и робастные планировщики
- Три уровня взаимодействия: физический, когнитивный, адаптивный

Human-in-the-loop (HITL)

- Человек — обязательное звено контура
- Телеуправление: обратная связь через оператора
- Максимальный контроль и ответственность
- Масштаб: 1–2 робота на оператора
- Чувствительность к задержкам канала

Human-on-the-loop (HOTL)

- Супервизорное управление (Т. Шеридан)
- Роботы автономны, человек — при отклонениях
- Масштабируется на десятки агентов
- Деградация ситуационной осведомлённости
- Эффект «выхода из контура»

2 Спектр между полюсами и регулируемая автономия

- Разделение функций: человек задаёт цели, робот строит траектории
- Управление по согласию: робот предлагает действие и ждёт разрешения
- Управление по исключению: робот действует, человек может наложить вето
- Регулируемая (adjustable) и скользящая (sliding) автономия
- Автономия растёт при перегрузке оператора и потере связи, падает на критичных операциях

Шкала уровней автоматизации Шеридана и Верпланка



Шкала от «человек делает всё сам» до «машина действует полностью автономно»: компьютер предлагает варианты, сужает выбор, исполняет после одобрения, даёт время на вето, информирует по запросу.

Шкала уровней: что происходит на каждом

Уровень	Содержание
1	Человек принимает все решения и действует сам
2–4	Автоматика предлагает варианты: все → несколько → один
5	Автоматика исполняет вариант после одобрения
6	Ограниченное время на вето перед исполнением
7–9	Действует сама: сообщает всегда → по запросу → сама
10	Полная автономия, человек игнорируется

Парасураман, Шеридан, Уикенс: уровень назначается отдельно каждой стадии обработки информации

- Четыре стадии: сбор информации, анализ, выбор решения, исполнение
- Каждой стадии — свой уровень автоматизации
- Склад: 9–10 на сборе и анализе (локализация, карты)
- 6–7 на исполнении рутинных перемещений
- 4–5 на выборе действий в конфликтах — решает диспетчер

Ключевая идея

Фраза «у нас автономность четвёртого уровня» бессмысленна без указания стадии: система может быть почти полностью автономной в восприятии и почти ручной в принятии решений.



Как думаете?

Оператор восемь часов наблюдает за группой полностью автономных роботов и не вмешивается. Возникает нештатная ситуация. Что произойдёт с вероятностью большей всего?

А

Оператор вмешается быстрее обычного — он отдохнул

В

Оператор вмешается медленно и с ошибками

С

Разницы нет: инструкция описывает действия

? Как думаете?

Оператор восемь часов наблюдает за группой полностью автономных роботов и не вмешивается. Возникает нештатная ситуация. Что произойдёт с вероятностью большей всего?

А Оператор вмешается быстрее обычного — он отдохнул

В Оператор вмешается медленно и с ошибками

С Разницы нет: инструкция описывает действия

ОТВЕТ

Второе. Это эффект «выхода из контура»: длительное неучастие разрушает осведомлённость, и человек не успевает восстановить картину ситуации.

- Перечень Фиттса (1951): человек — образы в помехах, индукция, импровизация
- Машина — скорость, точность повторов, большие силы, работа без утомления
- Динамические критерии: компетентность, загруженность, стоимость, безопасность
- Учёт предпочтений человека повышает принятие системы персоналом
- Механизмы: аукционы и контрактные сети; человек — участник или арбитр

3 Цикл ситуационной осведомлённости по Эндсли



Каждый следующий уровень надстраивается над предыдущим: без восприятия нет понимания, без понимания нет прогноза

- Отслеживаются не только агенты, но и ход миссии в целом
- Распределение агентов по подзадачам, узкие места, отставания
- «Сырая» телеметрия каждого робота даёт только уровень 1 и перегружает
- Хороший интерфейс агрегирует до уровня задач и отклонений от плана
- SAGAT: заморозка сценария, экраны гаснут, опрос оператора

Факт

Методика SAGAT измеряет осведомлённость честно: симуляцию останавливают, экраны гасят и спрашивают у оператора, где сейчас агенты и что будет дальше. Отвечать приходится из головы, а не с экрана.

- Долгое неучастие → потеря понимания текущего состояния системы
- Вмешательство запаздывает именно тогда, когда оно критично
- Парадокс автоматизации: чем надёжнее автоматика, тем реже тренируется человек
- Контрмеры: периодические запросы, участки ручного управления, тренажёры
- Интерфейс должен рассказывать историю, а не только текущее состояние

Избыточное доверие (overtrust)

- Оператор перестаёт контролировать роботов
- Пропускает их ошибки и сбои
- Соглашается с некорректной рекомендацией
- Рискованное поведение рядом с роботом
- Итог — злоупотребление автоматикой

Недостаточное доверие (distrust)

- Оператор отключает полезную автоматику
- Дублирует её функции вручную
- Перегружает себя лишней работой
- Держится дальше робота, чем нужно
- Итог — неиспользование возможностей

- Метаанализ Хэнкока: решают надёжность и предсказуемость самого робота
- Консистентность: одинаковое поведение в одинаковых ситуациях
- Прозрачность: робот показывает, что делает и почему
- Честная индикация неопределённости при ухудшении локализации
- Корректное восстановление после сбоя: признать и объяснить

Кейс

Признание ошибки восстанавливает доверие быстрее, чем её замалчивание: робот, сообщивший «не уверен в захвате, повторяю попытку», сохраняет доверие лучше, чем робот, молча уронивший деталь.

3 Три шкалы, которыми меряют человека в контуре

10

уровней автоматизации Шеридана —
Верпланка

3

уровня осведомлённости: восприятие,
понимание, прогноз

6

шкал NASA-TLX: от временных требований до
фрустрации

- NASA-TLX (Харт и Стейвленд) — стандарт субъективной оценки нагрузки
- Объективно: время реакции, доля пропущенных тревог
- Психофизиология: диаметр зрачка, вариабельность ритма сердца, окулография

3 Эргономика: физическая сторона коллаборации

- Рабочие высоты и зоны досягаемости при совместных операциях
- Исключение статических неудобных поз: робот подаёт деталь удобно
- Робот несёт вес, человек направляет — снижение силовых нагрузок
- Темп линии не должен навязывать человеку утомляющий ритм
- Автопром: коботы взяли операции над головой и тяжёлые узлы

Конец первой части

Разобрали человека как агента, модели HITL и HOTL, шкалу автономии, осведомлённость и доверие. После перерыва — метрики, fan-out, распознавание намерений и человеко-роевое взаимодействие.

Часть 2. Метрики, координация и рой

Сколько роботов на оператора, как робот угадывает намерения человека и что меняется, когда роботов становятся сотни.

- Span of control: сколькими роботами эффективно управляет один оператор
- IT (interaction time) — среднее время обслуживания робота оператором
- NT (neglect time) — время автономной работы до падения производительности
- NT растёт с автономией и падает со сложностью среды
- IT снижается хорошим интерфейсом и высоким уровнем абстракции команд

Ключевая идея

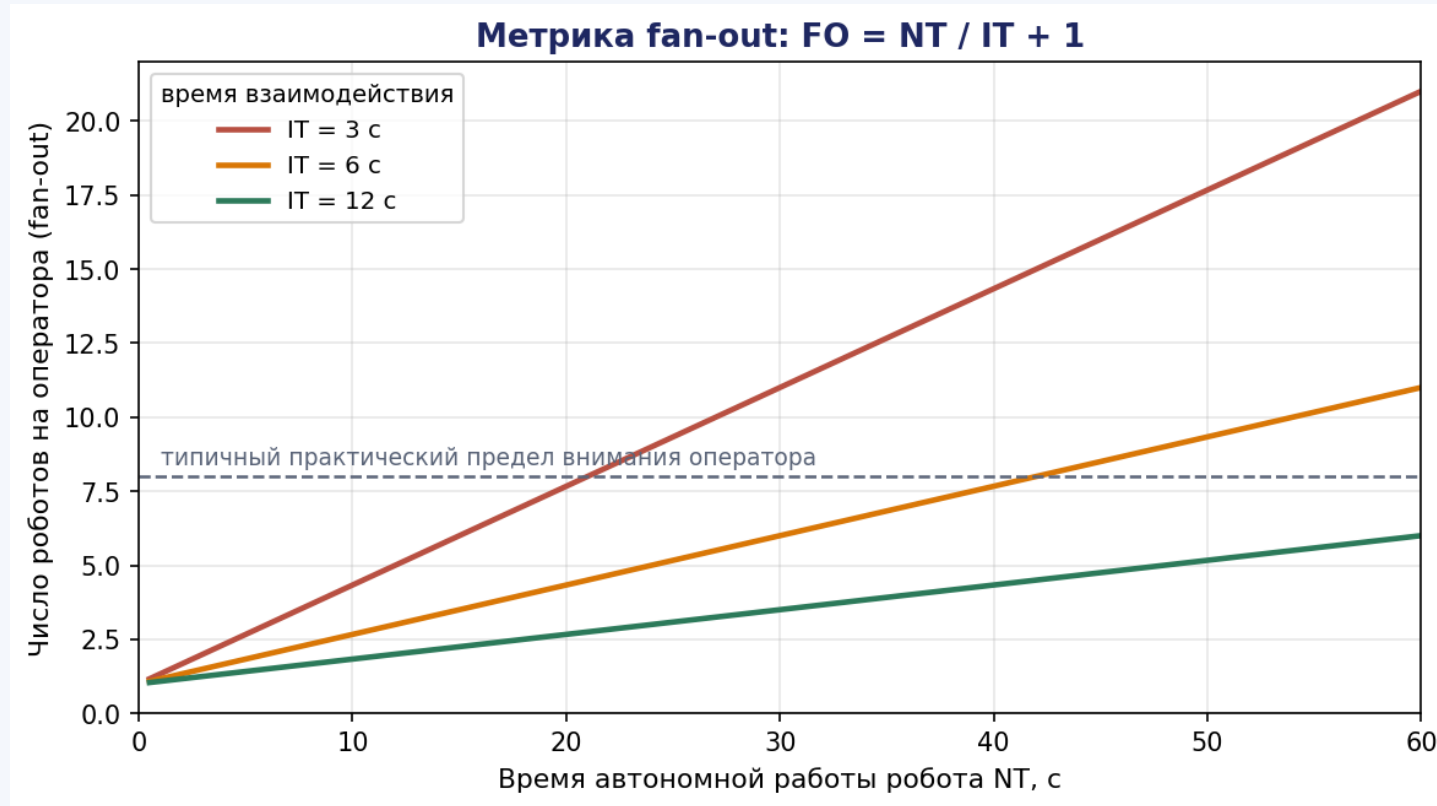
Команда «обследуй помещение» и серия команд телеуправления решают одну задачу, но различаются по IT на порядок. Уровень абстракции команды — прямой рычаг управления нормой обслуживания.

$$FO = NT/IT + 1$$

- FO — теоретический предел числа роботов на одного оператора
- Пока оператор обслуживает одного за время IT, остальные работают автономно
- Эквивалентная запись: $FO = (NT + IT) / IT$
- С учётом переключения контекста SC: $FO = (NT + IT) / (IT + SC)$

Оценка сверху: предполагает, что запросы роботов не совпадают во времени

Fan-out: сколько роботов на одного оператора



Зависимость FO от времени автономной работы NT при разном времени взаимодействия IT (3, 6 и 12 с); горизонтальная отметка — практический предел внимания оператора.

13

$FO = 480/40 + 1$ при $NT = 8$ мин,
 $IT = 40$ с

 $\approx 10,8$

$FO = 520/48$ с учётом
переключения $SC = 8$ с

7

рабочая норма при
ограничении загрузки $\rho \leq 0,7$

 ≈ 18

норма при росте автономии до
 $NT = 20$ мин

- Загрузка диспетчера: $\rho = N \cdot (IT + SC) / (NT + IT) \leq 0,7$ при пуассоновском потоке
- Запросы: конфликты в проходах, подтверждение объезда, отказ захвата
- От тринадцати «теоретических» до семи рабочих — цена реальных допущений

4 Два рычага масштабирования и требования к интерфейсу

- Рост автономии: NT с 8 до 20 мин → норма около 18 роботов
- Улучшение интерфейса: IT с 40 до 15 с даёт сопоставимый эффект
- Инвестиции в автономию и в интерфейс сравнимы через единую метрику FO
- Нейтральность по вниманию: интерфейс не притягивает взгляд к отдельным агентам
- Приоритет запросов — по реальной срочности, а не по яркости стимула

? Посчитаем?

Для инспекционных роботов измерено: $NT = 6$ мин, $IT = 50$ с, $SC = 10$ с. Что даст большую норму управления — вдвое лучший интерфейс ($IT = 25$ с) или вдвое большая автономия ($NT = 12$ мин)?

А Интерфейс: IT входит в знаменатель дважды

В Автономия: NT — самая большая величина

С Эффект одинаков, формула симметрична

? Посчитаем?

Для инспекционных роботов измерено: $NT = 6$ мин, $IT = 50$ с, $SC = 10$ с. Что даст большую норму управления — вдвое лучший интерфейс ($IT = 25$ с) или вдвое большая автономия ($NT = 12$ мин)?

А Интерфейс: IT входит в знаменатель дважды

В Автономия: NT — самая большая величина

С Эффект одинаков, формула симметрична

ОТВЕТ

Второе, но с оговоркой: $IT = 25$ с даёт $FO = 385/35 = 11,0$, $NT = 12$ мин — $770/60 \approx 12,8$. Выигрыш автономии мал, а стоит она дороже.

- Вербальный: речевые команды высокого уровня; чувствителен к шуму цеха
- Невербальный: жесты, взгляд, поза; от робота — свет и проекция на пол
- Тактильный: силы как команды — ручное ведение, совместный перенос
- Экранные и AR-интерфейсы: карта агентов, статусы, очередь запросов
- Многомодальность обязательна: у каждого канала свои отказы

Разборчивость поведения (legibility)

- Движения робота должны позволять быстро вывести его намерение
- Разборчивая траектория длиннее оптимальной, но раскрывает цель рано
- Предсказуемость и разборчивость — разные свойства
- Замедление и плавное отведение манипулятора читается как «передаю»
- Цена разборчивости — секунды такта; выигрыш — доверие и безопасность

Пример

Манипулятор, идущий к правому из двух объектов, заметно отклоняется вправо уже в начале движения. Траектория неоптимальна по длине, зато человек с первой секунды понимает, за чем робот тянется.

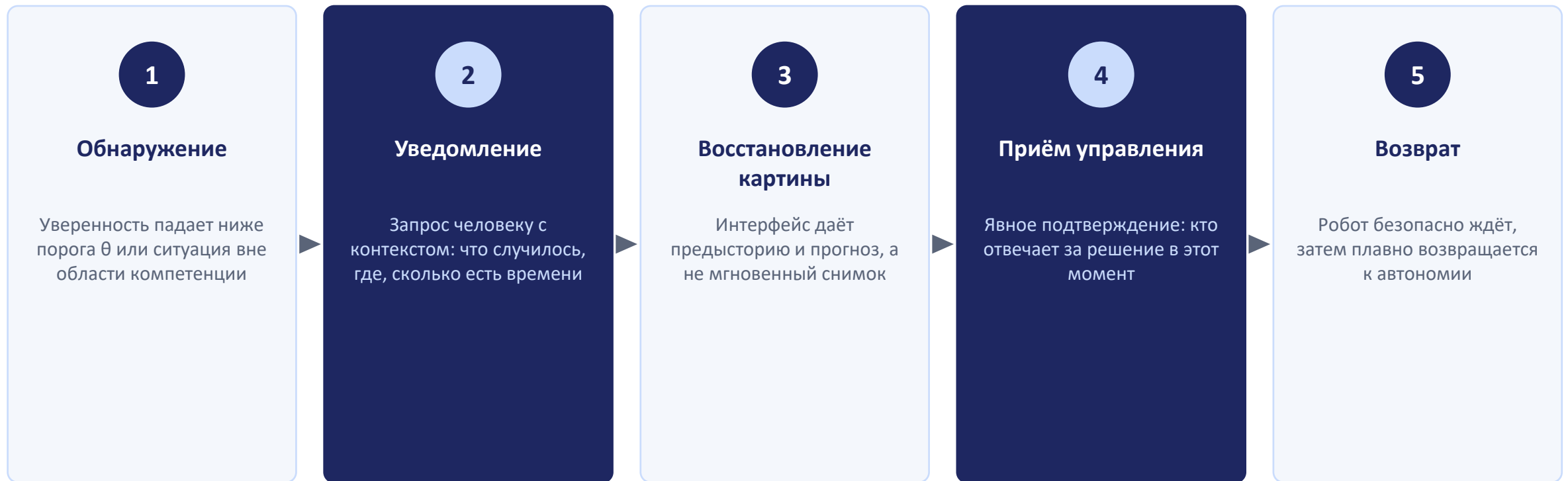
$$P(g \mid o_1 \dots o_t) \propto P(o_1 \dots o_t \mid g) \cdot P(g)$$

- g — скрытое намерение человека, $o_1 \dots o_t$ — последовательность наблюдений
- Модели наблюдений: СММ, рекуррентные и трансформерные сети
- Принцип рациональности: движение вероятнее для цели, к которой ведёт эффективно
- Краткосрочный прогноз 0,5–3 с — безопасность; долгосрочный — упреждение

Обратное обучение с подкреплением восстанавливает функцию стоимости человека по его движениям

5

Передача управления от робота человеку



Пока человек не подтвердил приём, робот остаётся в безопасном режиме ожидания

- Люди не управляются планировщиком, а моделируются им; план — условный
- Три слоя: распознавание намерений (порог θ), перепланирование, безопасность
- Роботу: корпус, запрессовка, герметик; человеку: укладка шестерён, контроль
- Упреждающее ассистирование сокращает такт на 8–12 %
- Человек отклонился от плана → перераспределение задач и индикация

Кейс

Кобот распознаёт завершение укладки шестерён по уборке рук из зоны и взгляду на следующий узел и заранее выводит дозатор герметика в стартовую точку — деталь ждёт человека, а не человек деталь.

6 Режимы коллаборативной работы по ISO/TS 15066

Режим	Принцип	Применение
Контролируемый останов	Останов при входе человека в зону	Загрузка деталей, обслуживание
Ручное ведение	Движение только под рукой с датчиком усилия	Обучение траекториям, подъём
Контроль скорости (SSM)	Скорость — функция расстояния до человека	Общая зона, динамическое разделение
Ограничение усилия (PFL)	Силы не выше биомеханических пределов	Физический контакт, манипуляция

Основа: ISO 10218-1/-2 и ISO/TS 15066:2016 с таблицами допустимых сил и давлений по частям тела

- Защитное расстояние и скорость считаются по всем парам «человек — робот»
- Координационный слой обязан исключать «зажатие» между траекториями агентов
- Активное избегание: предиктивный контроль на скользящем горизонте
- Индикация режима безопасности — обязательный элемент интерфейса
- Непрозрачная, но безопасная система теряет производительность из-за недоверия

“

Роем нельзя управлять поштучно. Оператор задаёт намерение целому, а объяснить поведение не может ни один отдельный робот — причина распределена по всей системе.

Human-swarm interaction: направление, оформившееся к 2025 году

7 Человеко-роевое взаимодействие как отдельное направление

- Рой: десятки и сотни агентов, поведение эмерджентно, а не назначено
- Индивидуальное управление невозможно — fan-out упирается в предел внимания
- Оператор задаёт параметры коллективного поведения, а не команды роботам
- Институционализация: тематический выпуск Phil. Trans. R. Soc. A, т. 383, вып. 2289, 2025
- Перенос методов HRI «в лоб» на рой не работает

Ключевая идея

В HRI оператор взаимодействует с агентом, в HSI — с коллективным поведением. Меняется не масштаб задачи, а сам объект управления: намерение адресуется системе, а не роботу.

7 Доверие ко всей системе (system-wide trust)

- Оператор переносит впечатление от одного робота на весь рой
- Один заметно сбойный агент обрушивает доверие ко всей группе
- И наоборот: исправная видимая часть маскирует проблемы остальных
- Классическая калибровка доверия по надёжности агента здесь не работает
- Нужны агрегированные индикаторы состояния роя, а не витрина отдельных агентов

Факт

Рой из ста агентов, где сбоит один, объективно работоспособен: избыточность — суть роевой архитектуры. Но оператор, увидевший этот сбой, склонен не доверять всей сотне.

- Причина поведения распределена и не локализуема в одном роботе
- Ответ «почему рой пошёл влево» не хранится ни в одном агенте
- Объяснить приходится взаимодействие правил, а не решение агента
- Стандартные методы ХАИ дают объяснение для агента, а не для коллектива
- Практика: объяснять через параметры и историю, а не через логи отдельных роботов

Ключевая идея

Объяснимость роя принципиально сложнее объяснимости одиночного агента: спрашивать «почему ты так решил» не у кого — решения как такового не было, было следствие локальных правил.

Возможности

- Языковые модели снимают барьер обучения оператора
- Команда цели вместо параметров алгоритма
- Диалог: уточнение, отмена, запрос состояния
- Естественный язык как объяснение поведения роя
- Резкое снижение ИТ в терминах fan-out

Риски

- Неоднозначность формулировок в критичной задаче
- Иллюзия понимания: гладкий ответ $\neq$ верная модель
- Прямой путь к избыточному доверию
- Ошибка интерпретации масштабируется на весь рой
- Уязвимость к внедрению команд через речевой канал

- Производство: тяжёлые узлы, вклейка стёкол, герметики; диспетчер — HOTL
- Хирургия: HITL — da Vinci транслирует движения рук с фильтрацией тремора
- Реабилитация: assist-as-needed через управление с изменяемым импедансом
- Логистика: пары «комплектовщик + роботы»; fan-out — расчёт штата диспетчеров
- Поиск и спасение: HOTL с элементами HITL, критична калибровка доверия

- Фундаментальные модели ИИ для понимания контекста и намерений
- Скользящая автономия, балансирующая нагрузку человека и риск
- Верификация обучаемых компонентов внутри контуров безопасности
- Объяснимость коллективного поведения как открытая задача
- Социально-этическое: занятость, ответственность, приватность данных о работниках

Выводы

- 1 «Люди + роботы» — гетерогенная МАРС; безопасность человека — ограничение, а не критерий
- 2 Роль человека — спектр от HITL до HOTL; шкала — 10 уровней Шеридана — Верпланка по стадиям
- 3 Эффективность супервизии: осведомлённость по Эндсли, калибровка доверия, нагрузка
- 4 Масштабируемость считается через IT, NT и fan-out: $FO = NT/IT + 1$
- 5 Автономия агентов и качество интерфейса — сравнимые через FO пути роста нормы
- 6 Координация: многомодальность, разборчивость, байесовские намерения, условные планы
- 7 Безопасность — ISO 10218 и ISO/TS 15066: четыре режима, все пары «человек — робот»
- 8 Человеко-роевое взаимодействие (2025) добавило system-wide trust и объяснимость эмерджентности

Вопросы для самопроверки

1. Почему человек рассматривается как особый агент мультиагентной системы?
2. Сопоставьте HITL и HOTL: преимущества, ограничения, области применения
3. Почему уровень автоматизации назначают отдельно четырём стадиям обработки?
4. Раскройте три уровня ситуационной осведомлённости по Эндсли
5. В чём состоит проблема «выхода из контура» и как её смягчают?
6. Что такое калибровка доверия? Последствия избыточного и недостаточного доверия?
7. Дайте определения IT и NT. Как из них выводится метрика fan-out?
8. Поясните разницу между предсказуемостью и разборчивостью движений робота
9. Сформулируйте распознавание намерений как задачу байесовской фильтрации
10. Что такое system-wide trust и почему объяснимость роя сложнее объяснимости агента?